

PHYSIQUE QUANTIQUE-PHYSIQUE NUCLEAIRE

EFFET PHOTO ELECTRIQUE



Exercice 1 :

Une radiation monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 3,6.10^{-7}$ m éclaire la cathode de potassium d'une cellule photo-électrique. On établit la tension $U_{AC} = V_A - V_C$ entre l'anode et la cathode, tension qui peut prendre plusieurs valeurs.

L'énergie minimale à fournir pour extraire un électron du potassium est $W_0 = 2,26$ eV.

1) Quelle est la condition nécessaire à l'extraction d'un électron de la cathode ?

Fait-elle intervenir la radiation lumineuse, sa puissance, sa fréquence ou la tension U ? Montrer que cette condition est réalisée dans l'exercice.

2) Calculer :

- l'énergie cinétique et la vitesse maximale de chaque électron à sa sortie du métal, en supposant que l'électron émis n'est pas relativiste ;
- la valeur absolue de U_0 , potentiel d'arrêt de la cellule, valeur de U pour laquelle le courant de cette cellule est annulé.

On donne : constante de Planck $h = 6,62.10^{-34}$ J.s ; célérité de la lumière dans le vide $c = 3.10^8$ m.s⁻¹ ; charge de l'électron $-e = -1,6.10^{-19}$ C ; masse de l'électron $m = 9,1.10^{-31}$ kg.

Exercice 2:

Une cellule photo-électrique à cathode métallique est éclairée simultanément par deux radiations monochromatiques de longueur d'onde $\lambda_1 = 0,228$ μ m et $\lambda_2 = 0,524$ μ m. L'énergie d'extraction d'un électron de cette cathode est $W_0 = 3,40$ eV.

1) Ces radiations provoquent-elles toutes deux l'effet photo-électrique ?

2) Calculer la vitesse maximale des électrons émis dans les conditions de l'expérience. L'augmente-t-on en changeant l'intensité du faisceau lumineux ?

3) On rappelle que le rendement de la cellule est le rapport du nombre n_0 d'électrons émis au nombre n_p de photons incidents. Dans le cas présent, ce rendement est égal à $2,5.10^{-3}$, et l'intensité du courant de saturation est égale à $1,2$ μ A.

Exprimer en milliwatts la puissance lumineuse reçue par la cathode de la part de la radiation λ_1 .

On donne : $h = 6,62.10^{-34}$ J.s ; $c = 3.10^8$ m.s⁻¹ ; $e = 1,6.10^{-19}$ C ; masse de l'électron $m = 9,1.10^{-31}$ kg ; $1\text{eV} = 1,6.10^{-19}$ J

Exercice 3: Comptage de photons : principe du photomultiplicateur

Données : Constante de Planck $h = 6,62.10^{-34}$ J.s

Célérité de la lumière $c = 3.10^8$ m/s

Masse de l'électron $m_e = 9,1.10^{-31}$ kg

Charge élémentaire $|e| = 1,6.10^{-19}$ C $1\text{eV} = 1,6.10^{-19}$ J

L'énergie minimale nécessaire pour extraire un électron de la photocathode émissive d'une cellule photoélectrique est. $W_0 = 2,254$ eV. En déduire la longueur d'onde λ_0 dans le vide, correspondant au seuil photoélectrique.

1) Une source monochromatique S de longueur d'onde $\lambda = 0,275$ μ m éclaire la cathode de cette cellule. Sans calcul, donner la valeur numérique de l'énergie cinétique maximale $E_{C_{\max}}$ d'un électron émis, en la justifiant.

Quelle serait sa vitesse d'éjection V_0 ?

- 2) S, supposée ponctuelle, émet dans toutes les directions avec une puissance totale $P=0,1W$. La cathode assimilable à une portion de sphère de rayon $R=2cm$ a une surface $S=1cm^2$
- 2.1) Déterminer la puissance P_i captée par la cathode et en déduire le nombre de photons N qu'elle a reçu au bout du temps $t=1seconde$.
- 2.2) Le rendement quantique de la cellule, que l'on définira par ailleurs, étant $r=0,5\%$, Calculer la valeur de l'intensité du courant de saturation I_s .

INTERFERENCE LUMINEUSES

Exercice 1 : Détermination de la longueur d'onde (bac S₂ 2002°)

Deux fentes fines parallèles, rectangulaires F_1 et F_2 sont percées dans un écran opaque, E_0 ; à une distance $a=0,5mm$ l'une de l'autre. On les éclaire grâce à une troisième fente F percée dans un écran E_1 derrière lequel est placée une lampe à vapeur de sodium. E_0 est parallèle à E_1 et F est située à égale distance de F_1 et F_2 . On place un écran parallèle à une distance $D=1,00m$ de celui-ci. (Voir figure) La longueur d'onde de la lumière émise par la lampe est $\lambda_0 = 589nm$, les deux fentes F_1 et F_2 se comportent comme deux sources cohérentes de lumière monochromatique. Les faisceaux de la lumière diffractée par F_1 et F_2 interfèrent et l'on observe sur l'écran E_2 des franges d'interférences. Soit Y l'ordonnée d'un point M de l'écran appartenant à la zone d'interférence, Y étant comptée à partir d'un point O du centre de l'écran.

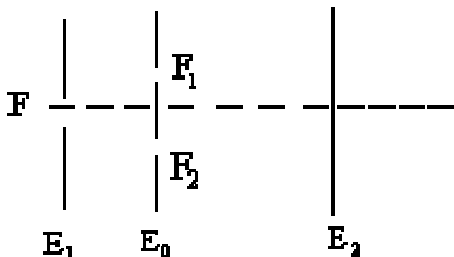
- 1) Quel est le caractère de la lumière ainsi mis en évidence par le phénomène observé ?
- 2) Représenter qualitativement la figure observée sur l'écran E_2
- 3) Expliciter le sens des termes ou expressions suivants : écran opaque, source monochromatique, sources cohérentes et interférence. (0,5pt)

Sachant que la différence de marche entre 2 rayons provenant respectivement de F_1 et F_2 , interférant en M , est donnée par la relation : $\delta = F_2M - F_1M = \frac{ay}{D}$

Etablir l'expression de l'interfrange i en fonction de λ_0 , D et a puis calculer i .

- 4) On remplace la source précédente par une source monochromatique dont la longueur d'onde est λ_1 . On observe sur l'écran E_2 que la distance entre la quatrième frange brillante et la septième frange sombre de part et d'autre de la frange centrale brillante est $d=10,29nm$.

Quelle est la valeur de la longueur d'onde λ_1 de la lumière émise par la source ?



Exercice 2 : (Bac 2007 TS₂)

- 1) On réalise une expérience d'interférences en lumière monochromatique de longueur d'onde λ . On utilise pour cela une fente source horizontale avec laquelle on éclaire deux fentes très fines F_1 et F_2 distantes de $a = 200 \mu m$ et situées à égale distance de la source. A la distance $D = 1 m$ des fentes F_1 et F_2 on place un écran qui leur est

parallèle et qui permet d'observer le phénomène d'interférences. On considère sur l'écran un axe OX vertical, le point O se trouvant dans le plan médiateur des fentes F_1 et F_2 .

- 1.1) Décrire et expliquer qualitativement l'aspect de l'écran.
- 1.2) Pourquoi utilise-t-on une fente source avant les fentes F_1 et F_2 ?
- 1.3) Etablir pour un point M de l'axe OX d'abscisse X, la différence de marche δ entre les rayons provenant de F_1 et F_2 .
- 1.4) Exprimons en fonction de λ , D, a et de entier k, l'abscisse d'un point de l'écran appartenant à une frange sombre et en déduire l'expression de l'interfrange i.
- 1.5) On mesure $i = 2,74$ mm. Quelle est la longueur d'onde de la lumière utilisée ?
- 2) On utilise maintenant des filtres permettant de sélectionner différentes radiations monochromatiques. Pour chaque radiation, on mesure la distance correspondant à sept (7) interfranges et on consigne les résultats obtenus dans le tableau suivant :

λ (μm)	0,470	0,520	0,580	0,610	0,650
7 i (mm)					
i					

- 2.1) Pourquoi mesure-t-on la distance correspondant à 7 interfranges plutôt que celle de l'interfrange i ?
- 2.2) Compléter le tableau puis tracer la courbe représentative de la fonction $i = f(\lambda)$.
Echelle : 1 cm $\rightarrow$ 0,05 μm en abscisses ; 1 cm $\rightarrow$ 0,2 mm en ordonnées
- 2.3) L'expression de l'interfrange établie à la question 1-d) est-elle en accord avec la courbe obtenue ?

Justifier.

- 2.4) A partir de la courbe, c'est-à-dire graphiquement, déterminer :
 - ✓ L'interfrange obtenue à partir d'une radiation de longueur d'onde $\lambda_1 = 0,600 \mu\text{m}$.
 - ✓ La longueur d'onde donnant un interfrange $i_2 = 2,5$ mm.

On opère maintenant en lumière blanche.

- 3) On opère maintenant en lumière blanche.

- 3.1) Décrire sommairement l'aspect de l'écran.
- 3.2) On place dans le plan de l'écran, parallèlement aux fentes F_1 et F_2 , la fente d'un spectroscope à 12 mm du point O. Calculer le nombre de radiations manquantes et les longueurs d'ondes correspondantes. Les limites du spectre visible sont 0,4 μm et 0,8 μm .



NIVEAUX D'ENERGIE DANS L'ATOME D'HYDROGENE

Exercice 1 : Niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène (bac S₂ 1997)

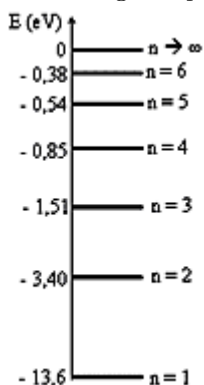
On s'intéresse dans ce qui suit aux niveaux d'énergie des atomes d'hydrogène et de sodium, tous deux éléments de la première colonne du tableau de classification périodique

- 1) Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont donnés par la relation : $E_n = -13,6/n^2$ où E_n en eV et n entier naturel non nul.

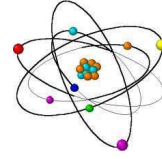
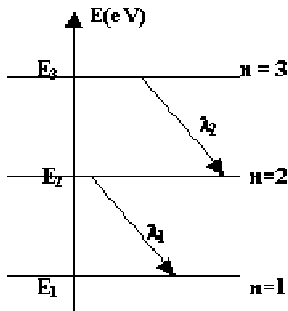
- 1.1) Déterminer l'énergie minimale en eV, qu'il faut fournir à l'atome d'hydrogène pour l'ioniser dans les cas suivants :
- 1.1.1) L'atome d'hydrogène est initialement à son état fondamental ($n = 1$)
- 1.1.2) L'atome d'hydrogène est à l'état excité correspondant au niveau d'énergie ($n = 2$)
- 1.2) Faire le schéma du diagramme des niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène en utilisant l'échelle : 1 cm pour 1 eV. On ne représentera que les six premiers niveaux.
- 2) On donne ci-après le diagramme simplifié des niveaux d'énergie de l'atome de sodium (l'échelle n'est pas respectée). L'état fondamental correspond au niveau d'énergie E_1 . Les niveaux d'énergie E_2 et E_3 correspondant à des états excités.
- 2.1) Lorsque l'atome passe de E_2 à E_1 il émet une radiation de longueur d'onde $\lambda_1 = 589,0 \text{ nm}$ lorsqu'il passe de E_3 à E_2 , il émet une radiation de longueur d'onde $\lambda_2 = 568,8 \text{ nm}$. En expliquant le raisonnement, calculer la différence d'énergie ($E_3 - E_1$) en eV.
- 2.2) Lorsque l'atome, initialement dans son état fondamental, est éclairé par un faisceau monochromatique de longueur d'onde λ convenable, il peut directement passer du niveau d'énergie E_1 au niveau d'énergie E_3 . Exprimer la longueur d'onde λ de ce faisceau en fonction des longueurs d'onde λ_1 et λ_2 .
- Faire l'application numérique.

Exercice 2: Niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène (Effet photoélectrique (bacS₂ 2006))

- 1) Dans la théorie de Bohr de l'atome d'hydrogène, les énergies des différents niveaux sont données par la formule $E_n = -13,6/n^2$ (en eV) ; n est un nombre entier positif.
- 1.1) Le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène contient les raies visibles :
- 1.2) (Orangée) : $\lambda_1 = 656,3 \text{ nm}$; (bleue) $\lambda_2 = 486,1 \text{ nm}$; (indigo) : $\lambda_3 = 434,1 \text{ nm}$.
- 1.3) On donne les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène dans le diagramme énergétique simplifié ci-contre :



- 1.4) Quel est le niveau correspondant à l'état fondamental ?
- 1.5) Calculer, en eV, l'énergie d'un photon des radiations lumineuses de longueur d'onde λ_1 , λ_2 , λ_3 .



- 1.6) Montrer que chacune de ces trois raies correspond à une transition d' un niveau excité, que l' on précisera, au niveau $n = 2$.
- 1.7) Quelle est l' énergie d' ionisation de l' atome d' hydrogène ?
Quelle est la longueur d' onde correspondant à l' ionisation de l' atome d' hydrogène (pris à l' état fondamental) ?
- 2) Une source de lumière composée de ces trois radiations λ_1 , λ_2 , λ_3 est utilisée pour éclairer une cellule photoélectrique au potassium. L' énergie d' extraction d' un électron du métal potassium est $W_0 = 2,2 \text{ eV}$. A l' aide de filtres appropriés on peut isoler chacune des radiations précédentes pour étudier leur effet.
- 2.1) Quelles sont parmi ces trois radiations celles qui provoquent une émission d' électrons ? Justifier la réponse.
- 2.2) Calculer la vitesse maximale d' émission des électrons pour chacun des cas où l' émission est possible.
Données numériques : $1 \text{ eV} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$; constante de Planck : $h = 6.62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$
célérité de la lumière dans le vide : $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$; masse de l' électron : $m = 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

Exercice 3 : Les raies d' absorption (bac S₂1999)

Le niveau d' énergie de l' atome d' hydrogène est donné par la relation : $E_n = -E_1/n^2$ avec $E_1 = 13,6 \text{ eV}$ et avec $n \in \mathbb{N}$. L' atome d' hydrogène est dans son état fondamental.

- 1) Déterminer l' énergie minimale pour ioniser l' atome d' hydrogène. En déduire la longueur d' onde du seuil (λ_0) correspondante.
- 2) Dire dans quel(s) cas la lumière de longueur d' onde (λ_i) est capable :
-d' ioniser l' atome d' hydrogène
-d' exciter l' atome d' hydrogène sans l' ioniser.
- 3) Parmi les longueurs d' onde (λ_i) suivantes lesquelles sont susceptibles d' ioniser l' atome, en déduire l' énergie cinétique de l' électron éjecté
 $\lambda_1 = 88 \text{ nm}$; $\lambda_2 = 121 \text{ nm}$; $\lambda_3 = 146 \text{ nm}$
- 4) Quelles sont les longueurs d' onde absorbables par l' atome parmi les longueurs d' onde $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$?
- 5) La lumière émise par certaines nébuleuses contenant beaucoup d' hydrogène gazeux chauffé mais à basse pression, est due à la transition électronique entre les niveaux 2 et 3. Déterminer la couleur d' une telle nébuleuse.

Exercice 4 : Niveaux d' énergie de l' atome d' hydrogène (bac S₂ 2002)

Les niveaux d' énergie de l' atome d' hydrogène sont donnés par la relation $E_n = -E_1/n^2$ avec $n \in \mathbb{N}$ un entier non nul.

- 1) Evaluer, en nanomètre, les longueurs d'ondes des relations émises par l'atome d'hydrogène lors des transitions :
 - a. Du niveau d'énergie E_3 au niveau E_1 ; (longueur d'onde: λ_1).
 - b. Du niveau d'énergie E_2 au niveau E_1 ; (longueur d'onde : λ_2).
 - c. Du niveau d'énergie E_3 au niveau d'énergie E_2 ; (longueur d'onde : λ_3).
- 2) Une ampoule contenant de l'hydrogène est portée à la température de 2800°K . Les atomes sont initialement dans leur état fondamental. Une lumière constituée des 3 radiations de longueurs d'onde $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ traverse ce gaz. Quelles sont les radiations absorbées par l'hydrogène contenu dans cette ampoule. (Justifier).
- 3) Montrer que pour une transition entre un état, de niveau d'énergie E_p , et un autre de niveau d'énergie inférieur $E_p (p > n)$, la relation donnant la longueur d'onde λ de la radiation émise est :

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2} \right) (0,75 \text{ pt})$$

Dans cette relation, R_H est une constante appelée constante de RYDBERG.
Calculer la valeur de la constante R_H .
- 4) La série de Lyman comprend des radiations émises par l'atome d'hydrogène excité ($n \geq 2$) lorsqu'elle revient à son état fondamental ($n=1$).
Evaluer, en nm, l'écart $\Delta\lambda$, entre la plus grande et la plus petite longueur d'onde des raies de la série de Lyman.

cisse-doro.e-monsite.com

RADIOACTIVITE

Exercice 1: Exo5, 0,5 points (bac S₂ 2005)

Nom de l'élément	Iode	Xénon	Césium	Baryum	Lanthane
Symbole	I	Xe	Cs	Ba	La
Numéro atomique	53	54	55	56	57

Masse des noyaux :

Uranium 235 : $m(\text{U}) = 235,120 \text{ u}$

Xénon 140 : $m(\text{Xe}) = 138,955 \text{ u}$

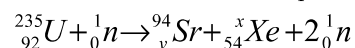
Strontium 94 : $m(\text{Sr}) = 94,945 \text{ u}$

Masse du neutron : $m_n = 1,008 \text{ u}$

$1 \text{ u} = 1,6605 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

$1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

Célérité de la lumière dans le vide : $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$. Dans une centrale nucléaire, une des réactions possibles est représentée par l'équation :



- 1) Définir une réaction de fission nucléaire. (0,5 point)
- 2) Calculer les valeurs de x et de y en précisant les règles utilisées.
- 3) Calculer en MeV l'énergie libérée lors de la fission d'un noyau d'uranium ${}_{92}^{235}\text{U}$.
- 4) Sachant que 30% de l'énergie libérée par noyau sont transformés en énergie électrique, calculer en kg la consommation journalière d'uranium d'une centrale

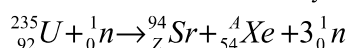
qui fournit $1,5 \cdot 10^8$ MJ par jour. On suppose qu'au niveau du réacteur toutes les réactions nucléaires sont identiques à la réaction précédente.

- 5) Les produits de fission sont radioactifs et se transforment en d'autres produits, eux-mêmes radioactifs. Parmi ces déchets on trouve le césium 137 radioactif β^- .
- 5.1) Écrire l'équation de la désintégration d'un noyau de césium 137.
- 5.2) La demi-vie $t_{1/2}$ du césium est égale à 30 ans. Calculer sa constante radioactive λ , et donner sa signification physique.

Exercice 2 : Comparaison des énergies produites par des réactions de fusion et de fission (bac S₁ 2006)

3.1. Une centrale nucléaire est une usine de production d'électricité. Actuellement ces centrales utilisent la chaleur libérée par des réactions de fission de l'uranium 235 qui constitue le « combustible nucléaire ». Cette chaleur transforme de l'eau en vapeur. La pression de la vapeur permet de faire tourner à grande vitesse une turbine qui entraîne un alternateur produisant l'électricité. Certains produits de fission sont des noyaux radioactifs à forte activité et dont la demi-vie ou période peut être très longue.

- 1) Définir le terme demi-vie (ou période).
- 2) Le bombardement d'un noyau d'uranium 235 par un neutron peut produire un noyau de strontium et un noyau de xénon selon l'équation suivante :



- 3) Déterminer les valeurs des nombres A et Z. (0,5 point)
- 4) Calculer en MeV l'énergie libérée par cette réaction de fission. (0,5 point)
- 5) Quelle est l'énergie libérée par nucléon de matière participant à la réaction ?

Données : Unité de masse atomique : $1\text{ u} = 1,66054 \cdot 10^{-27}\text{ kg} = 931,5\text{ MeV} / c^2$;

Electronvolt: $1\text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19}\text{ J}$; Vitesse de la lumière dans le vide: $c = 3 \cdot 10^8\text{ m.s}^{-1}$

particule ou noyau	neutron	hydrogène 1 ou proton	hydrogène 2 ou deutérium	hydrogène 3 ou tritium	hélium 3	hélium 4	uranium 235	xénon	strontium
symbole	${}_0^1\text{n}$	${}_1^1\text{H}$	${}_1^2\text{H}$	${}_1^3\text{H}$	${}_2^3\text{He}$	${}_2^4\text{He}$	${}_{92}^{235}\text{U}$	${}_{54}^A\text{Xe}$	${}_Z^{94}\text{Sr}$
Masse en u	1,00866	1,00728	2,01355	3,01550	3,01493	4,00150	234,9942	138,8892	93,8945



Exercice 3

La loi de décroissance d' un élément radioactif est : $\overline{N}(t) = \overline{N}_0 e^{-\lambda t}$.

- 1) Donner la signification des termes $\overline{N}(t)$; $\overline{N}_0$ et λ .
- 2) Le bismuth 210 subit une désintégration β^- ; sa constante radioactive est $\lambda = 5,77 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$.
 - a) Calculer la période T ou demi-vie du bismuth 210.
 - b) Définir l' activité (c'est-à-dire le nombre moyen de désintégration par seconde) de l' échantillon à la date t en fonction de $\overline{N}(t)$ et de λ .
- 3) Un échantillon contient à $t = 0$ une masse $m = 10^{-6} \text{ kg}$ de bismuth 210. Déterminer l' activité de cet échantillon aux instants $t = 0$ et $t = T$

Exercice 4 :

Lors de la catastrophe de Tchernobyl, du césium 134 et du césium 137 ont été libérés dans l' atmosphère.

- 1) Le césium 137 est radioactif β^- . Ecrire les lois de conservation intervenant dans cette réaction et l' équation bilan de désintégration, en précisant les produits formés.
 - 2) La période du césium 134 est $T = 2 \text{ ans}$. En déduire la constante radioactive λ . Au bout de combien de temps 99 % du césium 134 libéré auraient-ils disparu ?
- Même question pour le césium 137, dont la période est 30 ans.

Exercice 5 : BAC S₁ 2005

Données :

Masse des noyaux :

- uranium 235 : $m(\text{U}) = 235,120 \text{ u}$
- xénon 140 m (Xe) = 138,955 u
- strontium 94 : $m(\text{Sr}) = 94,945 \text{ u}$

Masse du neutron : $m_n = 1,008 \text{ u}$;

$1 \text{ u} = 1,6605 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

Célérité de la lumière dans le vide : $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Dans une centrale nucléaire une des réactions possibles est représentée par l' équation :



- 1) Calculer les valeurs de x et de y en précisant les règles utilisées.

- 2) Calculer en MeV l' énergie libérée lors de la fission d' un noyau d' uranium ${}_{92}^{235}\text{U}$.
- 3) Sachant que les 30% de l' énergie libérée par noyau sont transformés en énergie électrique, calculer en kg la consommation journalière d' uranium d' une centrale qui fournit $1,5 \cdot 10^8 \text{ MJ}$ par jour. On suppose qu' au niveau du réacteur toutes les réactions nucléaires sont identiques à la réaction précédente.
- 4) Les produits de fission sont radioactifs et se transforment en d' autres, eux même radioactifs. Parmi ces déchets on trouve le césium 137 radioactif β^- .
 - a) Ecrire l' équation de la désintégration d' un noyau de césium 137.
 - b) La demi-vie $t_{1/2}$ du césium est égale à 30 ans. Calculer sa constante radioactive λ et donner sa signification physique.

Nom de l'élément	Iode	Xénon	Césium	Baryum	Lanthane
Symbole	I	Xe	Cs	Ba	La
Numéro atomique	53	54	55	56	57

c) A un instant choisi comme origine des dates, on dispose d' un échantillon de césium 137 de masse m_0 . Donner l' expression littérale de la masse m de césium 137 restant à l' instant de date t en fonction de m_0 et $t_{1/2}$.

d) Montrer qu' à la date $t = n t_{1/2}$, la masse m de césium restant est $m = \frac{m_0}{2^n}$ et en déduire la durée approximative au bout de laquelle la masse restant de césium 137 est égale à 1% de sa masse initiale.

Exercice 6 : concours d' entrée à l' EMS 2004

Données : $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$; $1\text{u} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 931,5 \text{ MeV.C}^{-2}$; $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$;

Constante d' Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; $m_p = 1,007276 \text{ u} = 938,28 \text{ MeV.C}^{-2}$

$m_n = 1,008665 \text{ u} = 939,57 \text{ MeV.C}^{-2}$

A. Le polonium 210 subit une désintégration du type α selon l' équation suivante :



1. a) Rappeler brièvement la signification de cette équation.

b) Donner la structure (nature et nombre des constituants) des nucléides intervenant dans cette réaction nucléaire.

c) Rappeler la définition de l' énergie de liaison et calculer, en MeV, celle de chacun des nucléides précédents.

d) Soit ΔE l' énergie libérée par la désintégration d' un noyau de polonium. Calculer ΔE en joule et en électronvolts. Sous quelle forme cette énergie est-elle libérée ?

e) On suppose que le noyau de polonium est initialement immobile et que l' énergie du photon γ est négligeable. Exprimer, les énergies cinétiques E_{c1} et E_{c2} d' un noyau d' hélium (de masse m_1) et d' un noyau de plomb (de masse m_2), en fonction de ΔE , m_1 et m_2 . Comparer ces énergies et conclure.

Données : masses des noyaux ${}_{84}^{210}\text{Po}$: $m = 210,0857 \text{ u}$; ${}_2^4\text{He}$: $m_1 = 4,0026 \text{ u}$; ${}_{82}^{206}\text{Pb}$: $m_2 = 206,0789 \text{ u}$.

2. La demi-vie du polonium est de 140 jours. On dispose d' une masse de 2,00 grammes de polonium à la date $t = 0$. Quel sera, à la date $t' = 280$ jours, le volume d' hélium obtenu, volume mesuré dans les conditions où le volume molaire est 24 L.mol^{-1} ?

B. Les noyaux d' hélium émis par le polonium sont utilisés pour bombarder un échantillon de béryllium qui émet alors des neutrons ayant chacun une masse μ .

1) Un de ces neutrons de vitesse $\vec{v}_0$ heurte un noyau d' hydrogène de masse m_H , au repos. Le choc est élastique et on admet que les vitesses des particules après le choc sont colinéaires. La vitesse du neutron après le choc est $\vec{v}_1$ et celle du noyau d' hydrogène $\vec{v}_H$. Un autre neutron de vitesse $\vec{v}_0$ rencontre dans les mêmes conditions un noyau d' azote de masse m_N qui après le choc a une vitesse $\vec{v}_N$. Exprimer v_H et v_N , déduire l' expression du rapport $\frac{v_N}{v_H}$.

2) On mesure la vitesse des noyaux d' hydrogène : $v_H = 3,3 \cdot 10^7 \text{ m.s}^{-1}$. On admettra que les du proton et du neutron sont égales à l' unité de masse atomique.

a) Calculer les vitesses v_0 et v_1 du neutron avant et après la collision neutron-hydrogène.

Ce résultat était-il prévisible ?

- b) Sachant que le nombre de masse de l'azote est 14, calculer la vitesse du noyau d'azote et celle du neutron après la collision neutron-azote

cisse-doro.e-monsite.com